Activitat 5 — Experiments compostos

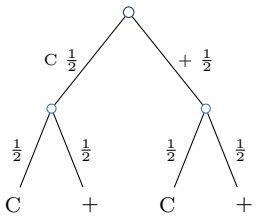
Calcular probabilitats d'experiments de diverses etapes amb arbres de probabilitat, i distingir successos dependents i independents (amb i sense reposició) per prendre decisions.

Idea clau

Molts experiments tenen **diverses etapes**: llançar dues monedes, treure dues cartes, fer dos diagnòstics. Per a aquests casos, l'**arbre de probabilitat** és l'eina reina: cada branca porta la seva probabilitat, i recórrer un camí és multiplicar-les. La gran pregunta serà si una etapa **depèn** de l'anterior o no.

L'arbre de probabilitat

Regla del producte (per un camí)
En un arbre de probabilitat, la probabilitat d'un camí és el **producte** de les probabilitats de les seves branques. Per a un succés que es pot donar per diversos camins, se **sumen** les probabilitats dels camins.



Dues monedes: $P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. *Els quatre camins (CC, C+, +C, ++) sumen* 1.

Dependents o independents

Amb reposició o sense

- **Independents (amb reposició):** el resultat d'una etapa *no* afecta la següent. Si treus una bola, la tornes i en treus una altra, les probabilitats no canvien.
- **Dependents (sense reposició):** el resultat d'una etapa *sí* que afecta la següent. Si no tornes la bola, a la segona extracció n'hi ha una menys.

La **probabilitat condicionada** $P(B \text{ si } A)$ és la de B un cop ja ha passat A.

Exercici resolt 39 — Amb i sense reposició

Una bossa té 3 boles roges i 2 blaves. Es treuen 2 boles. Calcula $P(\text{dues roges})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.

Solució. (a) **Amb reposició** (independents): $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.
(b) **Sense reposició** (dependents): després de treure una roja, queden 2 roges de 4: $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Resposta: (a) $\frac{9}{25}$; (b) $\frac{3}{10}$.

Dos daus: la taula de 36 casos
Quan es llancen dos daus, un arbre té $6 \cdot 6 = 36$ branques finals: és més còmode fer una **taula de doble entrada**, amb el primer dau a les files i el segon a les columnes. Cada casella és un cas, i tots 36 són igualment probables. Si a cada casella hi escrius la suma, pots comptar directament els casos favorables: per exemple, la suma 7 surt a la diagonal $(1,6), (2,5), \ldots, (6,1)$, és a dir, 6 caselles: $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

La probabilitat condicionada amb una taula
Si les dades són en una taula de doble entrada (Unitat 9), la probabilitat de B sabent que ha passat A es calcula dins de la fila (o columna) de A:

$$P(B \text{ si } A) = \frac{\text{casos de } A \text{ i } B}{\text{casos de } A}.$$

Comparar $P(B \text{ si } A)$ amb $P(B \text{ si no } A)$ diu si A i B estan relacionats (encara que no demostra que l'un causi l'altre).

Exercici resolt 40 — Esmorzar i cansament

En una enquesta a 120 alumnes, 80 esmorzen (i 12 d'aquests diuen que arriben cansats a classe) i 40 no esmorzen (18 arriben cansats). Calcula $P(\text{cansat si esmorza})$ i $P(\text{cansat si no esmorza})$.

Solució. $P(\text{cansat si esmorza}) = \dfrac{12}{80} = 0{,}15$, un 15%. $P(\text{cansat si no esmorza}) = \dfrac{18}{40} = 0{,}45$, un 45%. Entre els que no esmorzen, la proporció de cansats és el triple.

Resposta: 15% i 45%.

Exercicis per fer

41 Dues monedes. Amb l'arbre, calcula:

(a) P(dues cares)

(b) P(exactament una cara)

(c) P(almenys una cara)

42 Dos daus. En llançar dos daus, calcula:

(a) P(suma 7)

(b) P(dos sisos)

(c) P(dobles)

43 Amb reposició. Una bossa té 4 boles roges i 3 verdes. Es treuen 2 boles *amb* reposició. Calcula P(dues roges).

44 Sense reposició. Amb la mateixa bossa (4 roges, 3 verdes), ara *sense* reposició, calcula P(dues roges).

45 Arbre complet. Dibuixa l'arbre de treure 2 boles sense reposició d'una bossa amb 2 roges i 1 blava, amb les probabilitats a cada branca.

46 Condicionada. D'una baralla es treu una carta i *no* es torna; després una altra. Si la primera va ser un as, quina és la probabilitat que la segona també ho sigui?

47 Condicionada amb una taula. En 250 accidents de bicicleta, 150 ciclistes portaven casc (15 van patir una lesió al cap) i 100 no en portaven (40 lesions al cap). Calcula P(lesió si casc) i P(lesió si no casc). I, d'entre els que van patir una lesió al cap, quina proporció portava casc?

48 Decisió amb dades. Una prova de cribratge dona positiu, per error, en el 5% de les persones sanes (un *fals positiu*). Una persona sana es fa dues proves independents.

(a) Quina probabilitat té que les dues donin positiu?

(b) I que almenys una doni positiu?

(c) Per què, abans de donar un diagnòstic, es demana una segona prova?

49 Troba l'error. Per calcular P(dues roges) sense reposició (bossa 3 roges, 2 blaves), un company fa $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$. Què ha oblidat? Quin és el càlcul correcte?

50 Repte N3+. Una bossa té 5 boles: 3 roges i 2 blaves. Es treuen 2 sense reposició. Calcula P(una de cada color). *(Pista: hi ha dos camins, roja-blava i blava-roja; suma'ls.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

41 (a) $\frac{1}{4}$. (b) camins C+ i +C: $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$. (c) $1-P(\text{cap cara})=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

42 (a) $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$. (b) $\frac{1}{36}$. (c) $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$.

43 $\frac{4}{7}\cdot\frac{4}{7}=\frac{16}{49}$.

44 $\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}=\frac{12}{42}=\frac{2}{7}$.

45 Arbre: 1a extracció R $(\frac{2}{3})$ o B $(\frac{1}{3})$. Si R, 2a: R $(\frac{1}{2})$ o B $(\frac{1}{2})$. Si B, 2a: R $(\frac{2}{2}=1)$. (Camins: RR $\frac{1}{3}$, RB $\frac{1}{3}$, BR $\frac{1}{3}$.)

46 Queden 3 asos de 51 cartes: $P=\frac{3}{51}=\frac{1}{17}$.

47 $P(\text{lesió si casc})=\frac{15}{150}=10\%$; $P(\text{lesió si no casc})=\frac{40}{100}=40\%$. Lesions al cap: $15+40=55$, i d'aquestes en portaven casc $\frac{15}{55}\approx 27\%$. Compte: no és el mateix $P(\text{lesió si casc})$ que $P(\text{casc si lesió})$.

48 (a) $0{,}05\cdot 0{,}05=0{,}0025$, un 0,25%. (b) Pel contrari: $1-0{,}95\cdot 0{,}95=1-0{,}9025=0{,}0975$, gairebé un 10%. (c) Un positiu sol pot ser un error amb força facilitat (5%), però que dues proves independents s'equivoquin alhora és molt poc probable (0,25%): dues proves coincidents fan la decisió molt més fiable.

49 Ha oblidat que sense reposició la segona extracció canvia: després d'una roja queden 2 roges de 4. Correcte: $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$.

50 Camí R-B: $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{6}{20}$; camí B-R: $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{20}$. Suma: $\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Experiments compostos amb **arbre de probabilitat** i la distinció dependents/independents (amb/sense reposició). Tres sessions; és el nucli de la probabilitat de B.
- **Producte i suma (ex. 41, 50).** Multiplicar per un camí, sumar per successos amb diversos camins: és la mecànica de l'arbre. Descompondre en camins és el criteri 4.1.
- **L'error rei (ex. 49).** Tractar com a independent un experiment sense reposició (no actualitzar la segona probabilitat) és l'error central; l'arbre ho fa evident.
- **Condicionada (ex. 46, 47).** $P(B \text{ si } A)$ s'introdueix primer pel «què queda» després de la primera etapa i després amb una taula de doble entrada (saber del Repartiment). Confondre $P(B \text{ si } A)$ amb $P(A \text{ si } B)$ és un error freqüent (ex. 47).
- **Decisió amb risc (ex. 48).** Els contextos de diagnòstic connecten amb la presa de decisions (Activitat 6) i la ciutadania crítica.
- **Manipulatiu i simulació.** Bosses de boles reals i simuladors per contrastar amb el càlcul (DUA).